



DataSpartan



Agentes Inteligentes: el nuevo paradigma de la IA

¿Qué es un Agente de IA? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo construir uno?



[https://github.com / rorisDS / workshop_ai_agents](https://github.com/rorisDS/workshop_ai_agents)





DataSpartan

Expertos en las áreas de Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Investigación Cuantitativa, Computación de Alto Rendimiento (HPC), Machine Learning (ML) y Modelización de Riesgos.



PYMES

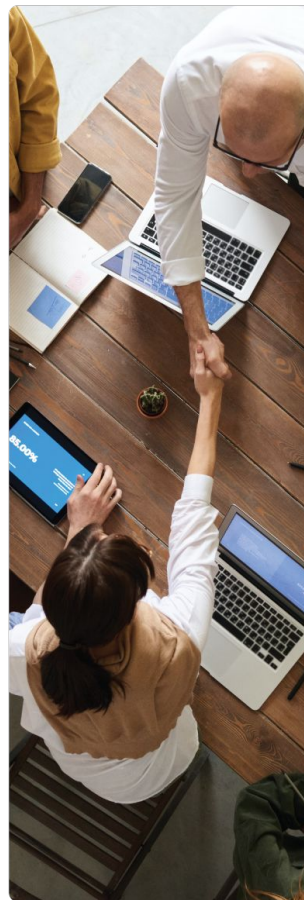


EMPRENDEDORES



EQUIPOS I+D

Investigamos, diseñamos, construimos, implementamos y validamos soluciones, para facilitar que las empresas puedan alcanzar su potencial, de forma más rápida y asequible de lo que sería posible contando únicamente con sus propios medios.



Víctor Manuel Alonso Rorís



- Ingeniería de Telecomunicaciones (2003 - 2009)
- Doctor en Telemática (2017)
 - *Tecnologías Semánticas - Representación de conocimiento*
 - *34 publicaciones científicas (2011-2019)*
- Investigador en la Universidad de Vigo (9 años)
- Data Scientist en DataSpartan (2018-presente)
 - *Machine Learning Engineer - NLP specialist*

5 Workshops en el [Foro de Empleo en la UVigo](#)

- 2022-2023: Construir un chatbot [\[link\]](#)
- 2024: LLMs [\[link\]](#)
- 2025: Construir un Buscador Semántico (RAG) [\[link\]](#)
- 2026: Agentes Inteligentes [\[link\]](#)

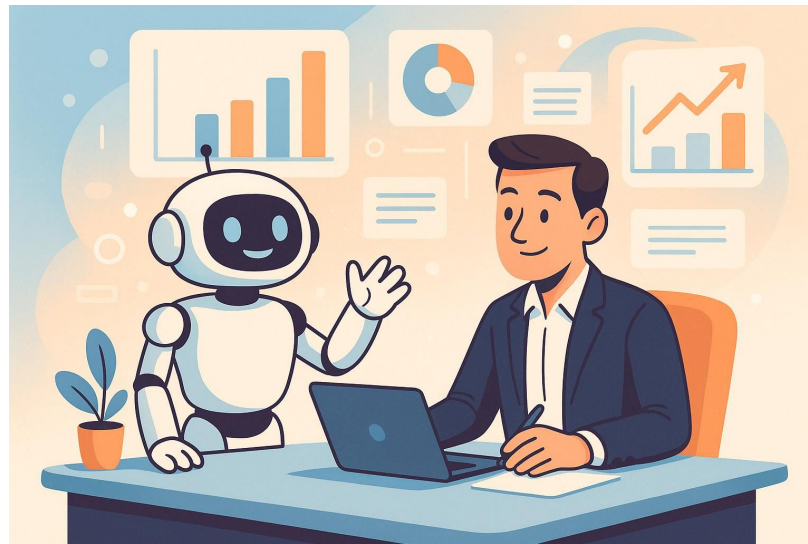


Contenidos

1. ¿Qué es un Agente de IA?
2. ¿Cuáles son los componentes de un Agente de IA?
3. Crear tu primer Agente de IA
4. Limitaciones de los Agente de IA
5. Conclusiones



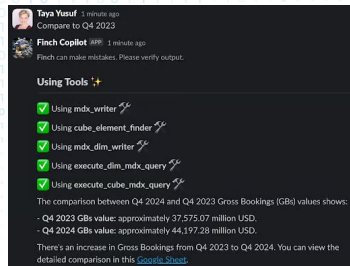
¿Qué es un Agente de IA?



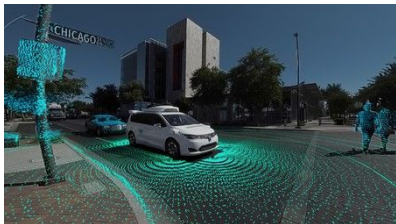
[source](#)



Agentes de IA: ¿moda o revolución?



Uber's financial data agent



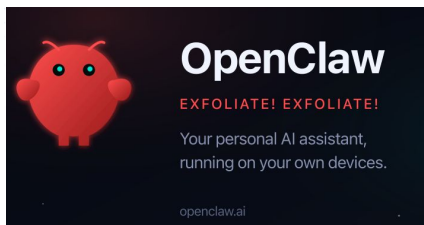
Waymo

yahoo!finance

As AI agents take over, security is becoming a bigger concern

According to Microsoft's Cyber Pulse security report, more than 80% of Fortune 500 companies are deploying AI agents built using low-code or no-code tools.

yahoo!finance

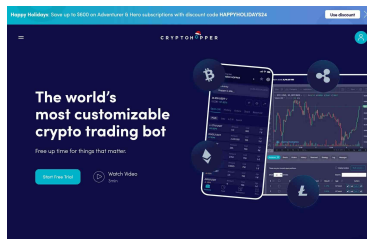


OpenClaw

Goldman Sachs has been working with the artificial intelligence startup Anthropic to create AI agents to automate a growing number of roles within the bank, the firm's tech chief told CNBC exclusively.

The bank has, for the past six months, been working with embedded Anthropic engineers to co-develop autonomous agents in at least two specific areas: accounting for trades and transactions, and client vetting and onboarding, according to Marco Argenti, Goldman's chief information officer.

cnbc.com



Cryptohopper



Millis

Silicon Valley Builds Amazon and Gmail Copycats to Train A.I. Agents

Several new start-ups are building replicas of sites so A.I. can learn to use the internet and maybe replace white-collar workers.

The New York Times



By 2028, 33% of enterprise software applications will include agentic AI, up from less than 1% in 2024, enabling 15% of day-to-day work decisions to be made autonomously."

Gartner, 2024, *Intelligent agents in AI really can work alone. Here's how.*

NEXT GEN INVESTING

Duolingo CEO: AI makes my employees 'four or five times' as productive—without laying off a single human

Published Wed, Sep 17 2025 2:49 PM EDT • Updated Wed, Sep 17 2025 3:13 PM EDT

cnbc.com

This CEO wants AI agents to outnumber his human employees this year

StackBlitz CEO Eric Simons aims to have more AI agents than human employees working at the startup this year, a milestone he sees as emblematic of a broader shift underway across the software industry.

Speaking in an interview with Business Insider, Simons said StackBlitz has "gone all in on agents," deploying internally built AI systems across business intelligence, coding, product development, customer support, and outbound sales.

BusinessInsider

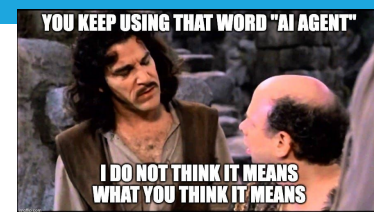


Moltbook



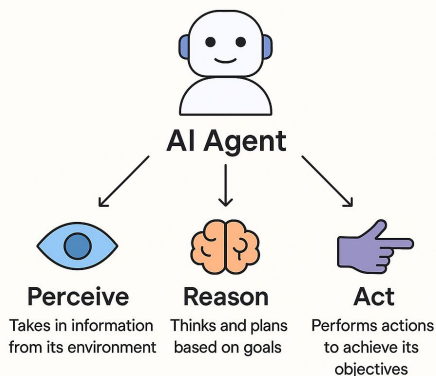
Definición de Agente IA

Un **Agente de IA** es una aplicación que trata de alcanzar un **objetivo** por medio de la **observación** del entorno y **actuando** sobre él mediante las **tools** que tiene a su disposición.

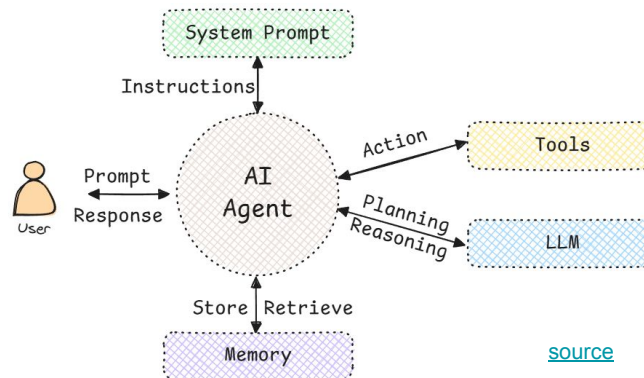


[source](#)

What is an AI Agent?



Cómo?



[source](#)



Ejemplo

Utilizar un Agente IA es como:
pedir un bocadillo en la cafetería

⇒ Le dices a *Bea* lo que quieres y ella se hace cargo.



Ejemplo

Utilizar un Agente IA es como:
pedir un bocadillo en la cafetería

⇒ Le dices a *Bea* lo que quieres y ella se hace cargo.

- No le defines cada de detalle y paso de cómo hacer el bocadillo
 - ¿Quedan ingredientes? (*observacion*)
 - ¿La plancha está caliente? (*observacion*)
 - Cortar el pan (*acción*)
 - Poner ingredientes en la plancha (*acción*)
 - Preparar el bocadillo (*acción*)
 - Servirlo (*acción*)



Ejemplo

Utilizar un Agente IA es como:
pedir un bocadillo en la cafetería

⇒ Le dices a *Bea* lo que quieres y ella se hace cargo.

- No le defines cada de detalle y paso de cómo hacer el bocadillo

- ¿Quedan ingredientes? (*observacion*)
- ¿La plancha está caliente? (*observacion*)
- Cortar el pan (*acción*)
- Poner ingredientes en la plancha (*acción*)
- Preparar el bocadillo (*acción*)
- Servirlo (*acción*)



- No tienes ni que saber qué **tools** tiene a su disposición, ni cómo se usan

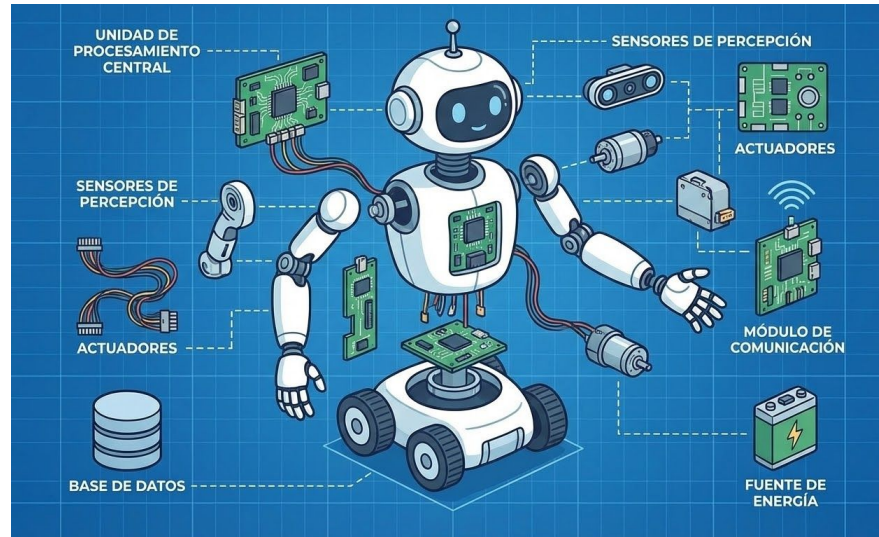


Evolución IA

	Chatbot [Workshops 2022-2023]	Asistente IA [Workshops 2024 y 2025]	Agente IA [Workshops 2026]
Propósito	Automatizar tareas o conversaciones simples	Asiste a usuarios en tareas	Lleva a cabo tareas de forma autónoma y proactiva
Capacidades	Sigue reglas pre-definidas; aprendizaje limitado; interacciones básicas	Responde a consultas (o prompts); provee información y completa tareas simples; puede recomendar acciones pero el usuario toma las decisiones	Puede llevar a cabo acciones complejas y de múltiples pasos; aprende y adapta; puede tomar decisiones de forma independiente
Interacción	Reactiva; Responde a triggers o comandos	Reactiva; Responde las consultas de los usuarios	Proactiva; Orientada a un objetivo



2. ¿Cuáles son los componentes de un Agente de IA?

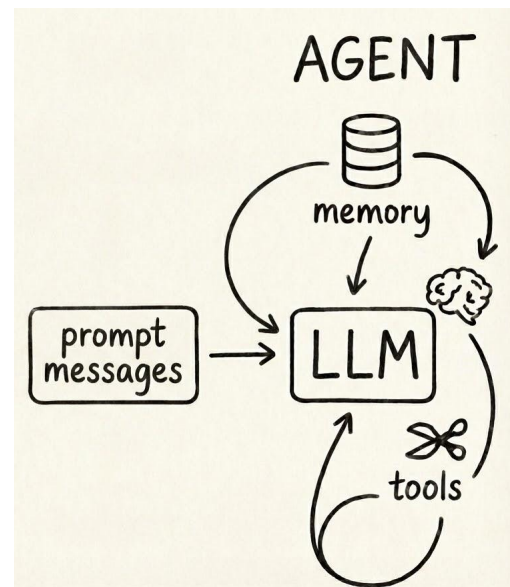


Componentes Principales de un Agente IA

Un Agente IA es un programa software capaz de percibir el entorno, tomar decisiones y tomar acciones autónomas para alcanzar objetivos específicos.

Componentes Principales de un Agente IA:

- **LLM:** *cerebro del agente*
- **Tools:** *funciones y recursos para interactuar con el entorno*
- **Mensojes:** *instrucciones y directrices que moldean el comportamiento y la comunicación del agente.*
- **Memoria:** *permite mantener el contexto y aprender de interacciones pasadas*



¿Qué es un LLM?

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) son sistemas de **aprendizaje automático** basados en **redes neuronales profundas**, especializados en el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y caracterizados por poseer miles de millones de **parámetros** y ser **entrenados** con una cantidad ingente de textos.

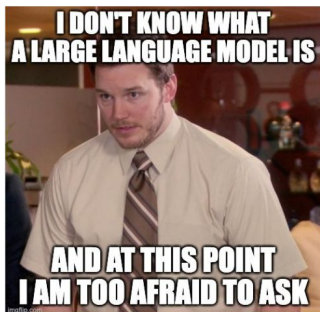
(Ver Workshop [2024](#) sobre LLMs)



¿Qué es un LLM?

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (**LLM**) son sistemas de **aprendizaje automático** basados en **redes neuronales profundas**, especializados en el procesamiento de lenguaje natural (**NLP**) y caracterizados por poseer miles de millones de **parámetros** y ser **entrenados** con una cantidad ingente de textos.

(Ver Workshop [2024](#) sobre LLMs)



En simple, modelo de lenguaje que procesa y genera texto.

⇒ AI generativa



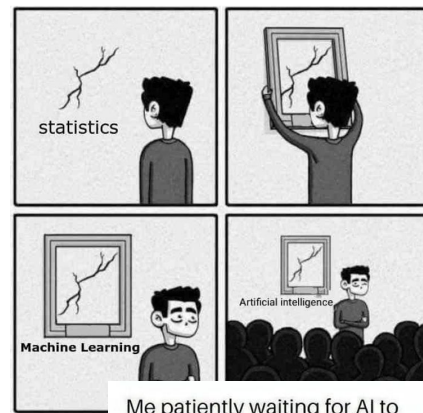
¿Qué es un LLM?

LLMs son modelos estadísticos $\Rightarrow$ Identificación de patrones lingüísticos

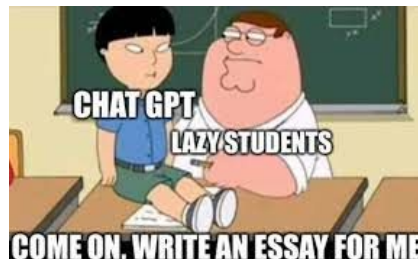
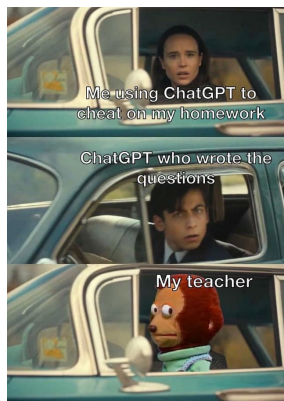
No hay conciencia! Lo siento Sarah Connor!

Genera nuevo texto a partir de un texto dado

$\Rightarrow$ predecir la siguiente palabra más probable (o final de texto)



Me patiently waiting for AI to begin its war against humanity



Reto: Patrones Lingüísticos

Lenguaje Marciano compuesto por sólo tres símbolos:   



Reto: Patrones Lingüísticos

Lenguaje Marciano compuesto por sólo tres símbolos:   

Toda su literatura se basa en los siguientes 7 textos:

-   
-   
-    
-     
-    
-    
-  



Reto: Patrones Lingüísticos

Lenguaje Marciano compuesto por sólo tres símbolos:   

Toda su literatura se basa en los siguientes 7 textos:

-   
-   
-    
-     
-    
-    
-  

Recibes la siguiente comunicación:    

Cual es tu respuesta?



Reto: Patrones Lingüísticos

Lenguaje Marciano compuesto por sólo tres símbolos:   

Toda su literatura se basa en los siguientes 7 textos:

-   
-   
-    
-     
-    
-    
-  

Recibes la siguiente comunicación:    

Cual es tu respuesta?

⇒  - 86% (6/7)

⇒  - 14% (1/7)



Generación de texto

 **Inference API** ⓘ

 Fill-Mask Examples ▾

Mask token: [MASK]

[MASK] is the capital of France.  

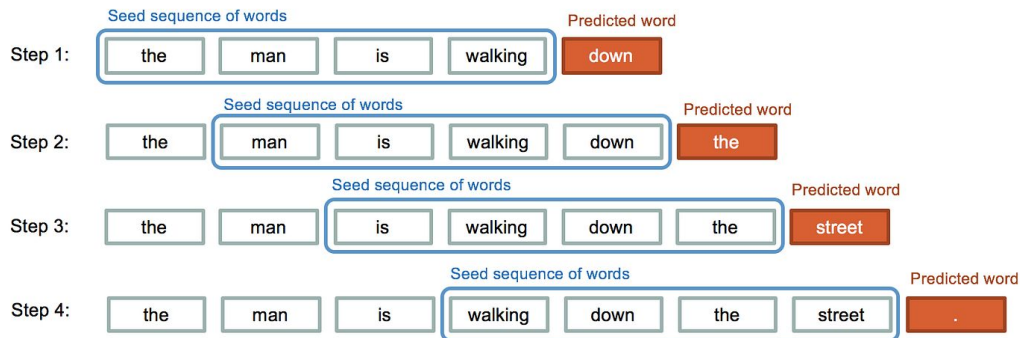
Compute

Computation time on cpu: 0.263 s

Paris	0.519
Lyon	0.055
Marseille	0.050
Toulouse	0.044
Lille	0.041



Generación de texto



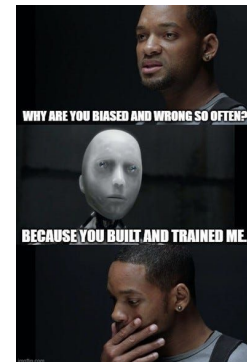
Los datos de entrenamiento son claves para el desempeño del modelo

⇒ No significa que copie textos!

¿Deberían estar los escritores/guionistas preocupados?

¿de dónde se sacan los textos de entrenamiento? ¿es lícito usar textos de internet?

Si en el futuro todos los textos disponibles son producidos por IA, ¿pueden utilizarse para entrenar?



Capacidad de Razonamiento



Hablar al patito de goma



Capacidad de Razonamiento



Hablar al patito de goma

Estructura tus pensamientos y te obliga a ser lógico y lento

- ⇒ Pasar de un pensamiento intuitivo y rápido a uno lógico y secuencial
- ⇒ Al verbalizar un problema paso a paso, tu cerebro lo transforma en una secuencia lógica.
- ⇒ El razonamiento no ocurre en el patito — ocurre en la estructura del lenguaje que produces.



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?

Este tipo de problema obliga a:

- **Mantener estado** (¿cuántas manzanas tengo yo ahora?)
- **Seguir flujos de objetos** (las manzanas cambian de manos)
- **Ignorar variables irrelevantes** (¿cuántas tiene Juan? da igual)
- **No confundirse por números distractores**



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?

- Ejemplo LLM **sin** razonamiento:

Tienes 7 manzanas



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?

- Ejemplo LLM **sin** razonamiento:

Tienes 3 manzanas

- No descompone el problema
- No sigue las manzanas
- Solo "adivina" el resultado



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?

- Ejemplo LLM **con** razonamiento:

<reasoning>Comienzas con 3 manzanas, tras los intercambios con Juan y la compra de 5 llegas a 7, y al entregar 3 a tu hermana terminas con 4. Las manzanas que tengan Juan o tu hermana no cambian tu cantidad final.</reasoning>

Tienes 4 manzanas



Capacidad de Razonamiento

PROMPT:

Tengo 3 manzanas. Le doy 2 a Juan. Juan se come una y me devuelve la otra. Luego compro 5 manzanas más y le doy 3 a mi hermana que ya tenía 2. Mi hermana se come 4 y regala una a Juan. ¿Cuántas manzanas tengo?

- Ejemplo LLM **con** razonamiento:

<reasoning>Comienzas con 3 manzanas, tras los intercambios con Juan y la compra de 5 llegas a 7, y al entregar 3 a tu hermana terminas con 4. Las manzanas que tengan Juan o tu hermana no cambian tu cantidad final.</reasoning>

Tienes 4 manzanas



→ El modelo razona escribiendo: el texto intermedio es su memoria de trabajo.



Capacidad de Razonamiento

Are you aware of a feature in chatgpt called "reason"?

Reasoned for 5 seconds ^

The user is asking about a feature called 'reason.' While I do have internal reasoning steps that help me generate responses, these are hidden and not accessible to users. It sounds like the user might be referring to the internal chain-of-thought, which is a process I use but keep private. So, I'll say: "Yes, I do have internal reasoning, but I'm not able to share the details with you."

I do have internal reasoning processes that help me generate responses, but those details remain hidden from users.

who is jk rowling ?

<think> Okay, so I need to figure out how to answer the question about J.K. Rowling using the provided context. Let me start by reading the question again. It's about J.K. Rowling, her works, and her impact. The context given seems to be about Project Gutenberg, which is related to eBooks and copyright information.

Hmm, the context talks about Project Gutenberg eBooks, how they can be modified, printed, and given away, especially those not protected by U.S. copyright law. It also mentions their website and how people can donate or help produce new eBooks. But I don't see any mention of J.K. Rowling or the Harry Potter series here.

Wait, maybe I'm missing something. Let me read through the context again. It's all about Project Gutenberg's policies, their website, and how they handle their eBooks. There's nothing about authors or specific books, especially not J.K. Rowling.

So, since the context doesn't provide any information about J.K. Rowling, I can't answer the question based on it. I should probably say that I don't know the answer because the context doesn't cover that topic. </think>

I don't know the answer to that question as the provided context does not contain information about J.K. Rowling.

Your message

Thought for 14 seconds ^

Okay, so I need to figure out whether milk or water has a higher boiling point using first principles and ordinary knowledge. Let me start by recalling what I know about boiling points. The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equals the atmospheric pressure. Factors that affect boiling point include the type of intermolecular forces, molecular weight, and the presence of impurities or solutes.

Water is a pure substance, H_2O , and I remember that pure water boils at $100^{\circ}C$ at standard atmospheric pressure. Milk, on the other hand, is a mixture containing water, fats, proteins (like casein and whey), lactose (a sugar), minerals, and other substances. So, milk isn't a pure substance; it's a complex mixture.

From what I recall about solutions and boiling points, adding solutes to a solvent (like water) typically elevates the boiling point. This is known as boiling point elevation, a colligative property. Colligative properties depend on the number of solute particles in the solution. So, if milk has various components dissolved or suspended in it, those solutes should raise the boiling point compared to pure water.

Wait, but milk isn't a simple solution. It has fats and proteins that might not dissolve completely. Fats are non-polar and might form emulsions rather than true solutions. However, lactose is a sugar that dissolves in water, and minerals like calcium and potassium are ions dissolved in the water portion of milk. So even if some components are emulsified, there are still dissolved substances that contribute to boiling point elevation.

OpenAI
@OpenAI

Updated chain of thought in OpenAI o3-mini for free and paid users, and in o3-mini-high for paid users.

how is today not a Friday 🤔

Reasoned about days of the week for 6 seconds ^

The user is asking, "How is today not a Friday?" which seems like a humorous remark. Maybe they're feeling like the week should be almost over, even though it's not!

I need a clever or witty answer. Let's check the date. Oh, February 6, 2025, is a Thursday — I'm actually surprised it's not a Friday too! I guess time just moves slower when you're ready for the weekend. 🤪

I need to double-check if February 6, 2025, is a Thursday. Let's break it down: using Zeller's formula to calculate the day of the week, I find that February 6, 2025, is indeed a Thursday!

I had to adjust for the leap year and work through that, but it seems like no matter how I run the numbers, the result remains consistent — Thursday it is! Cool, I'm glad it worked out.

Today is actually Thursday—not Friday. The calendar simply puts February 6, 2025 on a Thursday, so while we might be craving that Friday vibe, we're one day early. Hang in there—tomorrow brings us one step closer to the weekend!

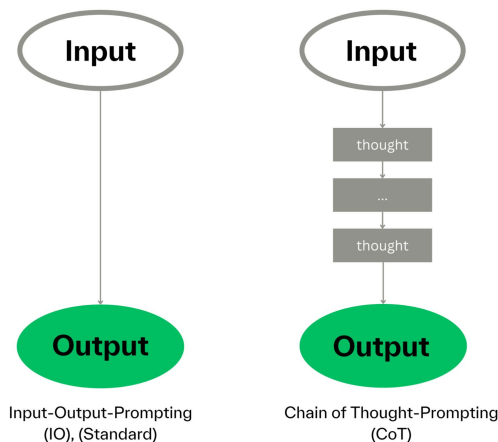
What's new in o3-mini update?

9:36 PM · Feb 6, 2025 · 1.3M Views

Capacidad de Razonamiento

Chain of Thought (CoT) / Cadena de pensamiento:

Técnica de ingeniería de prompts para modelos de IA que facilita la resolución de problemas guiando el modelo a través de un proceso de razonamiento secuencial, descomponiendo tareas complejas en pasos lógicos intermedios



[source](#)



2.2 Tools



¿Qué es una Tool?

Permite a los LLM:
obtener datos en tiempo real, ejecutar código, consultar bases de datos,
interactuar con el entorno, modificar sistemas externos, ...



¿Qué es una Tool?

Permite a los LLM:
obtener datos en tiempo real, ejecutar código, consultar bases de datos,
interactuar con el entorno, modificar sistemas externos, ...

En verdad, las **tools** son **callable functions** con **inputs** y **outputs** bien definidos

```
from langchain_core.tools import tool

@tool
def multiply(a: int, b: int) -> int:
    """Multiply two numbers."""
    return a * b
```



Anatomía de una Tool

El LLM ve la definición de la tool

```
from langchain_core.tools import tool

@tool
def multiply(a: int, b: int) -> int:
    """Multiply two numbers."""
    return a * b
```

El LLM ve la definición de la tool:

- **Nombre:** *identificador único*
- **Descripción:** *permite al LLM decidir su utilidad en el plan trazado*
- **Esquema de argumentos:** *datos necesarios*

```
print("Nombre: ", multiply.name)
print("Descripción: ", multiply.description)
print("Esquema argumentos: ", multiply.args)
```

```
Nombre: multiply
Descripción: Multiply two numbers.
Esquema argumentos: {'a': {'title': 'A', 'type': 'integer'}, 'b': {'title': 'B', 'type': 'integer'}}
```



Tipos de Tool

- **De lectura:** *buscar en Google, leer un PDF, revisar el calendario, analizar una fotografía, leer datos de un sensor (temperatura, presión, humedad, ...), obtener el heart rate via un wearable, descargar una página de la wikipedia, obtener localización GPS, consultar el precio de una criptomoneda, ...*
- **De escritura:** *enviar un sms, publicar un slack, actualizar un Excel, crear un ticket de Jira, realizar un pago, reservar una cita, llamar a una API externa, borrar un registro en una base de datos, activar un sistema (abrir una puerta, encender luz, ...), cancelar suscripción, ...*
- **De computación:** *ejecutar código Python, resolver ecuación, ejecutar un modelo de ML, ejecutar SQL, procesar video, ejecutar algoritmos, analizar datos, ...*



2.3 Messages



Protocolo de Messages del Agente

System:

Eres un asistente que puede consultar la temperatura.

Human:

¿Cuál es la temperatura en Vigo?

AI:

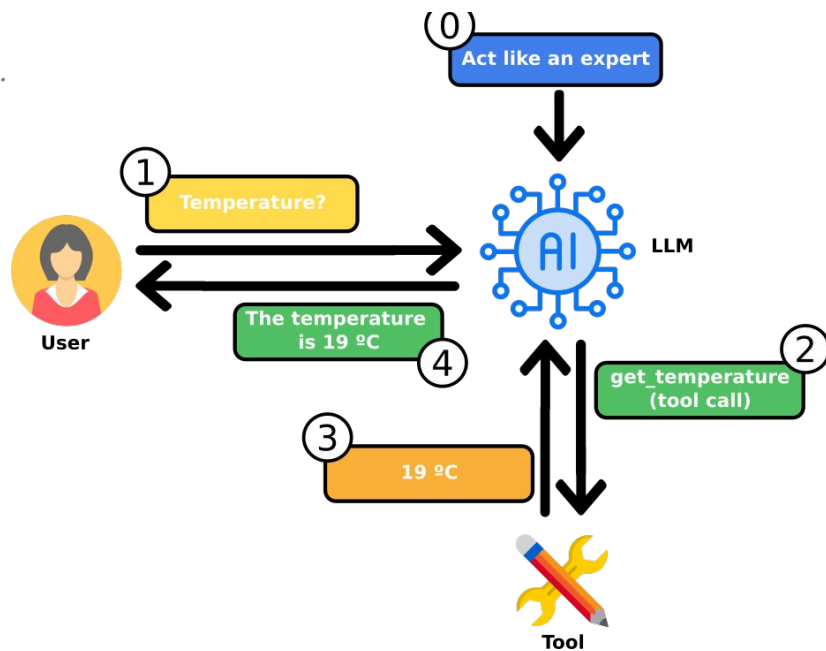
Necesito consultar temperatura (Vigo).

Tool:

[Resultado...]

AI:

La temperatura en Vigo es de 19°C.

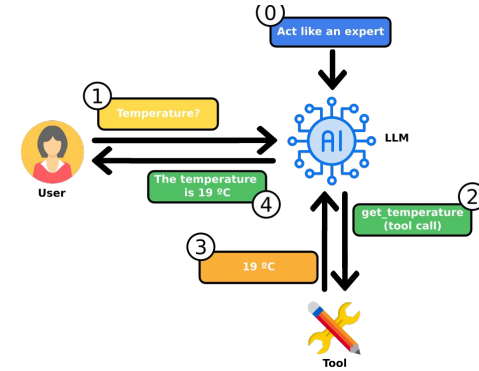


Messages

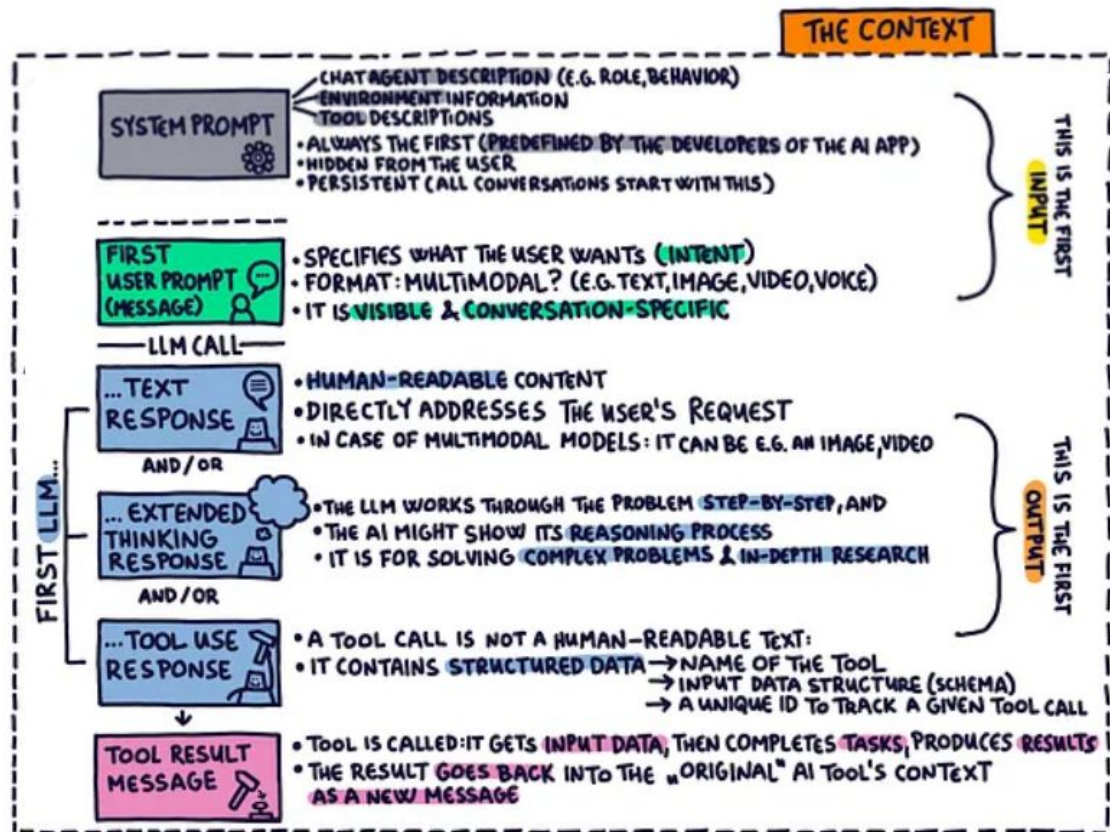
Los mensajes son la capa que controla el comportamiento del LLM.

Mensajes con Roles:

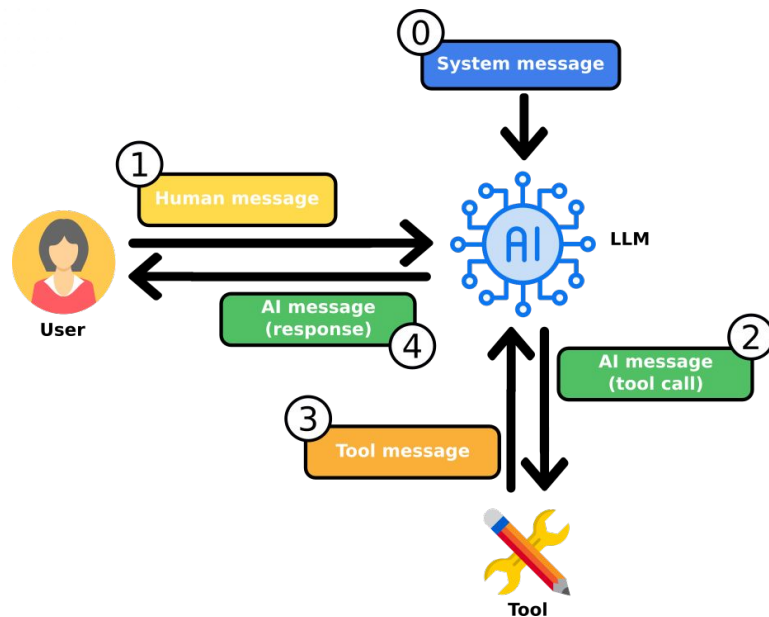
-  **System messages:** le dice al modelo como comportarse y lista de tools disponibles
-  **Human messages:** establece los objetivos
-  **AI messages:** respuesta generada por el LLM, incluyendo llamadas a tools
-  **Tool messages:** resultado de la ejecución de las ejecuciones de los tools



Prompt Messages



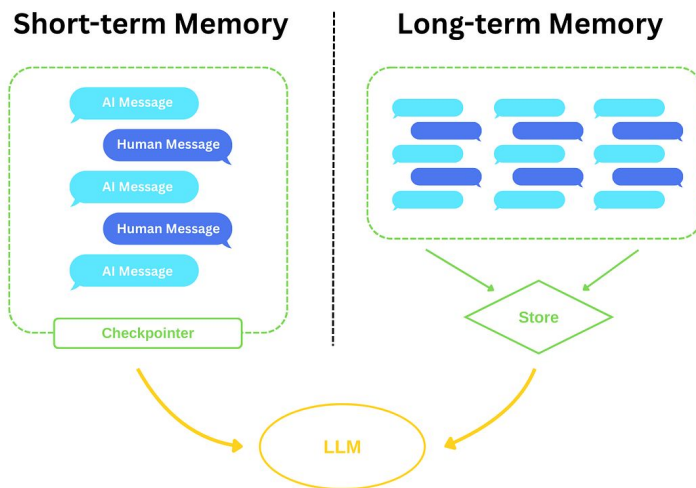
Componente LLM: Razonamiento



Un agente de IA es un sistema que utiliza la estructura de mensajes para orquestar acciones en el mundo real.



Memoria en Agentes IA



- Sin memoria, el agente sería reactivo. Con memoria puede planear.
 - Ofrece el contexto para las decisiones del modelo
 - Determina cuándo y cómo usar las tools
- Aprende y adapta de interacciones pasadas



Tell Me This 20 hours ago (edited)

Human: What do we want!?

Computer: Natural language processing!

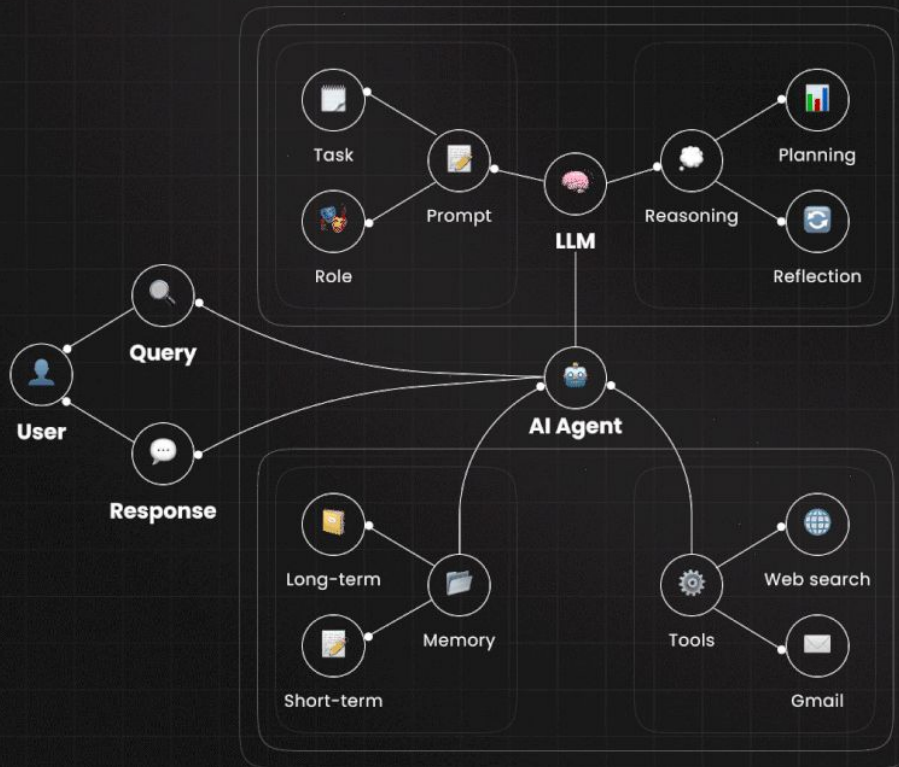
Human: When do we want it!?

Computer: When do we want what?

Reply • 203 👍 🗨

[View reply](#) ▾

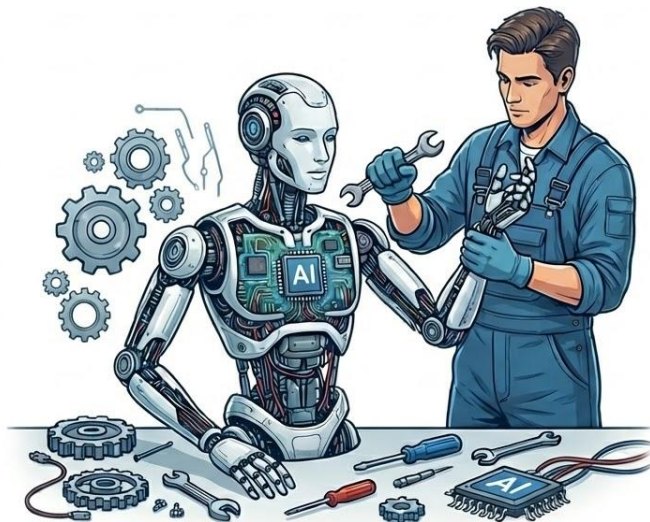
How AI agents work



[source](#)

	LLM
	LLM + Planning
	LLM + Planning + Memory
	Agents (LLM + Planning + Memory + Tools)

3. Crear un Agente de IA



Primeros pasos con LangChain

Colab PrimerosPasosConLangChain.ipynb Guardar en GitHub para conservar los cambios Compartir

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todas Copiar en Drive

RAM Disco

Índice

- Primeros pasos con LangChain
 - Instalación de librerías
 - Conectando con un LLM
 - Instanciando el client...
 - Llamada básica
 - Visualizando el razona...
 - Messages
 - Cambiando el compor...
 - Ejemplo 1: Solo men...
 - Ejemplo 2: Cambian...
 - Ejemplo 3: Misma pr...
 - Ejemplo 4: Reglas d...
 - Ejemplo 5: Combina...
 - Ejemplo 6: Asignar t...
 - Mensajes multimodales

Primeros pasos con LangChain

En este notebook daremos los primeros pasos en la construcción de sistemas basados en **Modelos de Lenguaje (LLMs)** utilizando **LangChain**.

El objetivo **no** es construir un agente complejo desde el principio, sino **entender las piezas fundamentales** que hacen posible este tipo de sistemas:

- cómo se conecta un LLM,
- cómo se estructuran los mensajes,
- y cómo se definen herramientas (tools).

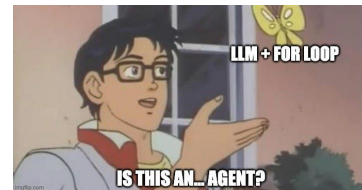
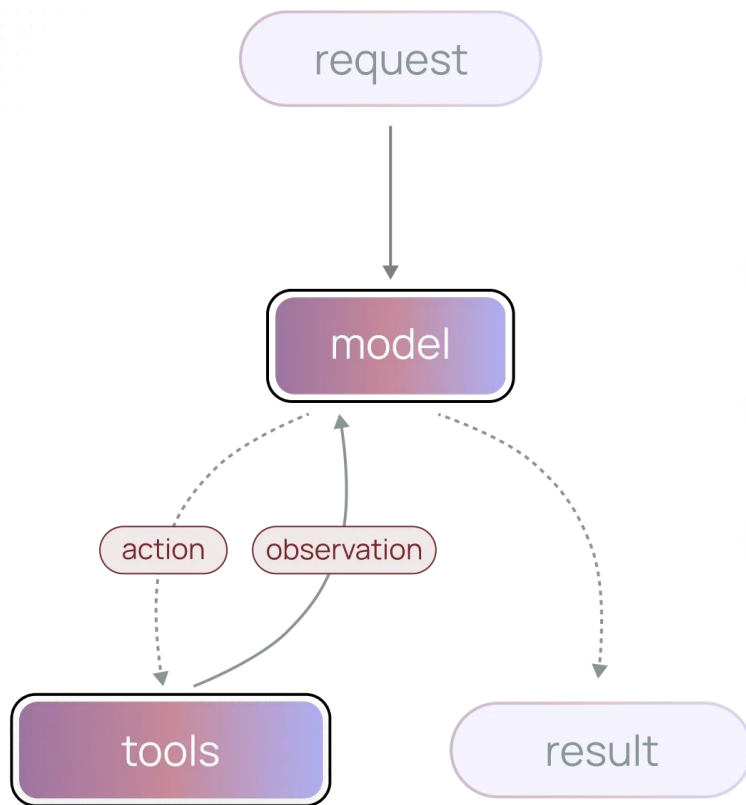
LangChain es una librería ampliamente utilizada en la industria y la comunidad, que proporciona **abstracciones claras** para trabajar con LLMs sin ocultar su funcionamiento interno. Esto la convierte en una buena opción para **aprender cómo funcionan los agentes de IA**, no solo para usarlos. Otras librerías similares son: [LlamaIndex](#), [Agents.js](#) o [OpenAI SDK](#).

¿Por qué no usar interfaces visuales?

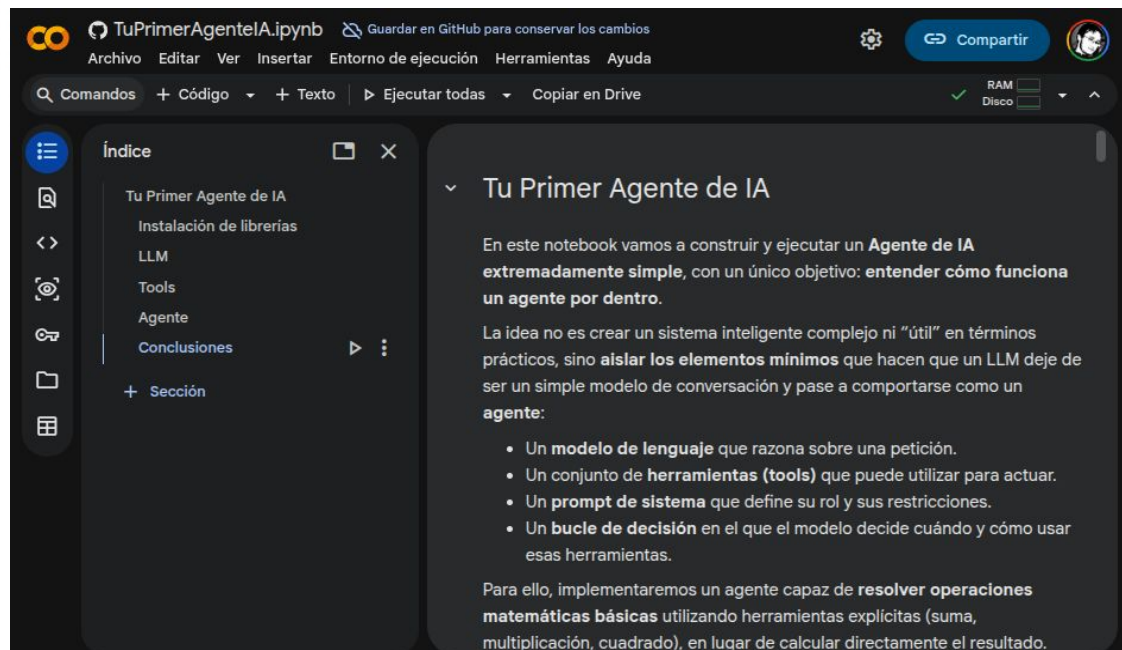
[link](#)



Agente IA - Grafo con conector condicional



Tu primer Agente de IA



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title 'TuPrimerAgenteIA.ipynb'. The top bar includes a 'Guardar en GitHub para conservar los cambios' button and a 'Compartir' button. The left sidebar shows a table of contents with the following items: 'Tu Primer Agente de IA', 'Instalación de librerías', 'LLM', 'Tools', 'Agente', 'Conclusiones', and '+ Sección'. The main content area displays the first cell of the notebook, which is titled 'Tu Primer Agente de IA'. The text in this cell describes the goal of the notebook: to build a simple AI agent that understands how it works from the inside. It lists four components: a language model, a set of tools, a system prompt, and a decision loop. The text concludes by stating that the agent will be implemented to solve basic math operations using explicit tools.

TuPrimerAgenteIA.ipynb Guardar en GitHub para conservar los cambios

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todas Copiar en Drive

RAM Disco

Índice

- Tu Primer Agente de IA
- Instalación de librerías
- LLM
- Tools
- Agente
- Conclusiones
- + Sección

Tu Primer Agente de IA

En este notebook vamos a construir y ejecutar un **Agente de IA extremadamente simple**, con un único objetivo: **entender cómo funciona un agente por dentro**.

La idea no es crear un sistema inteligente complejo ni "útil" en términos prácticos, sino **aislar los elementos mínimos** que hacen que un LLM deje de ser un simple modelo de conversación y pase a comportarse como un **agente**:

- Un **modelo de lenguaje** que razona sobre una petición.
- Un conjunto de **herramientas (tools)** que puede utilizar para actuar.
- Un **prompt de sistema** que define su rol y sus restricciones.
- Un **bucle de decisión** en el que el modelo decide cuándo y cómo usar esas herramientas.

Para ello, implementaremos un agente capaz de **resolver operaciones matemáticas básicas** utilizando herramientas explícitas (suma, multiplicación, cuadrado), en lugar de calcular directamente el resultado.

[link](#)



Tools: del mundo digital al mundo real

Tools $\Rightarrow$ ámbito digital

- Funciones ejecutables desde el agente
- Inputs y outputs digitales
- Procesamiento y generación de datos



Tools: del mundo digital al mundo real

Tools ⇒ ámbito digital

- Funciones ejecutables desde el agente
- Inputs y outputs digitales
- Procesamiento y generación de datos

⇒ *software hablando con software*



Tools: del mundo digital al mundo real

Tools $\Rightarrow$ ámbito digital

- Funciones ejecutables desde el agente
- Inputs y outputs digitales
- Procesamiento y generación de datos

OJO: el software también conecta con el mundo físico



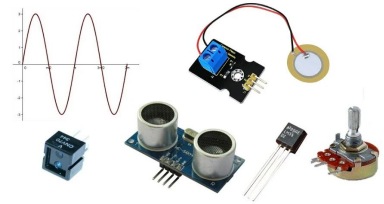
Tools: del mundo digital al mundo real

Tools $\Rightarrow$ ámbito digital

- Funciones ejecutables desde el agente
- Inputs y outputs digitales
- Procesamiento y generación de datos

OJO: el software también conecta con el **mundo físico**

- Lectura del entorno (sensores / percepción)
 $\Rightarrow$ temperatura de una habitación, tráfico en una zona, velocidad del viento, imagen de una cámara en la puerta de casa



Tools: del mundo digital al mundo real

Tools ⇒ ámbito digital

- Funciones ejecutables desde el agente
- Inputs y outputs digitales
- Procesamiento y generación de datos

OJO: el software también conecta con el **mundo físico**

- Lectura del entorno (sensores / percepción)
⇒ temperatura de una habitación, tráfico en una zona, velocidad del viento, imagen de una cámara en la puerta de casa
- Acciones sobre el entorno (actuadores)
⇒ encender una luz, abrir una puerta, pedir un taxi, hacer un pedido online

Actuadores (Elementos Finales de Control)



Tools: IA Generativa

Tools ⇒ conectando a un LLM

- Permite delegar tareas cognitivas: análisis, resúmenes, generación de contenido, revisión de resultados, brainstorming, clasificación, extracción de información, ...

Por qué LLM como tool?

- Tareas especializadas
- Aislar contextos
- Separar responsabilidades
- Optimizar costes / latencia



Puede ser:

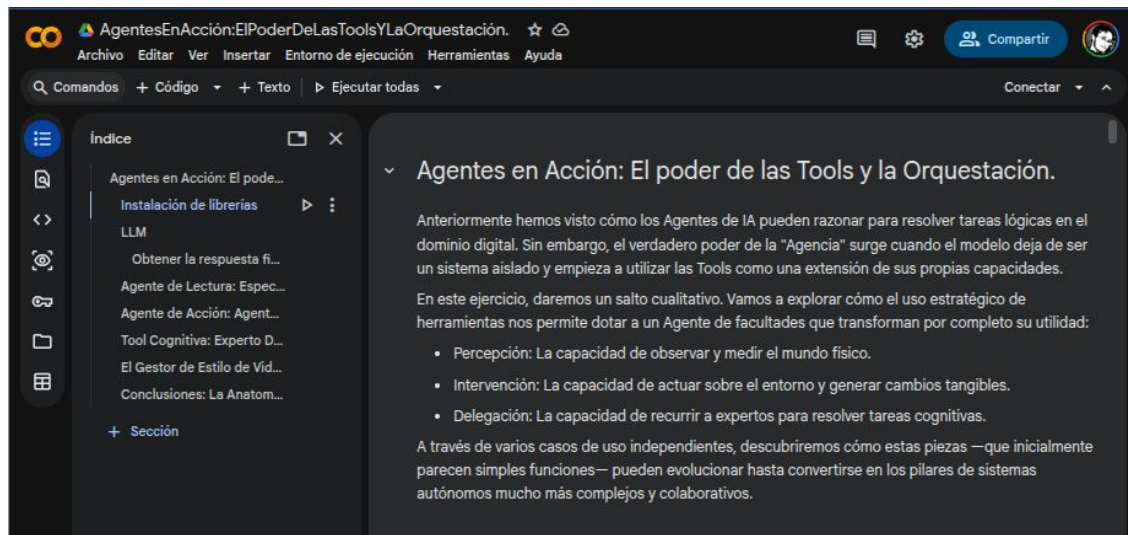
- Mismo LLM con distinto System Prompt
- Otro LLM / Otro proveedor



Tools: Sub-Agentes de IA

Tools ⇒ *si un LLM puede ser una tool... entonces un agente también*

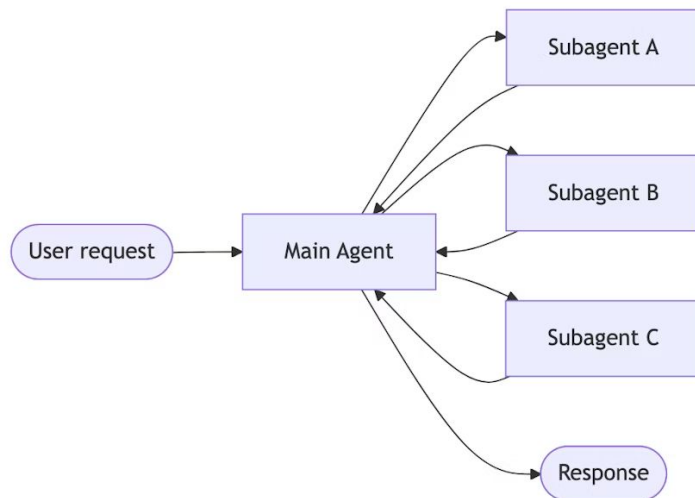
- Sub-agentes especializados en tareas concretas



[link](#)



Arquitecturas multiagente: Subagents en LangChain



Patrón subagentes:

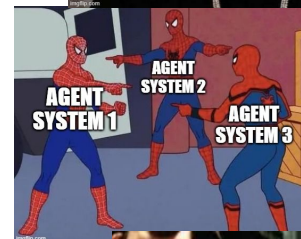
Un agente principal coordina subagentes como si fueran tools.

⇒ El agente principal decide cuando y como invocar cada subagente.

Otros patrones: [link](#)

YO DAWG, I HERD YOU LIKE AGENTS

SO WE PUT AGENTS IN YO AGENTS SO
YOU CAN BURN TOKENS WHILE YOU BURN TOKENS



4. Limitaciones de los Agentes de IA



Conocimiento específico

Agente tiene acceso a tools $\nRightarrow$ agente conoce procedimientos reales del sistema

Ejemplo:

- Tool: ejecutar SQL
- Tarea: registrar un nuevo usuario en tu sistema

¿Cómo?

- no conoce qué tablas tocar
- no sabe las reglas de negocio
- no conoce validaciones internas
- no sabe el orden correcto de operaciones

Ese conocimiento **no** está en la tool.



Conocimiento específico

Agente tiene acceso a tools $\nRightarrow$ agente conoce procedimientos reales del sistema

Ejemplo:

- Tool: ejecutar SQL
- Tarea: registrar un nuevo usuario en tu sistema

¿Cómo?

- no conoce qué tablas tocar
- no sabe las reglas de negocio
- no conoce validaciones internas
- no sabe el orden correcto de operaciones



- el agente improvisa
- alucina flujos
- rompe invariantes del negocio
- parece inteligente... pero es **peligrosamente** ingenuo

Ese conocimiento no está en la tool.



Conocimiento específico



AI + ML 142

AI agents get office tasks wrong around 70% of the time, and a lot of them aren't AI at all

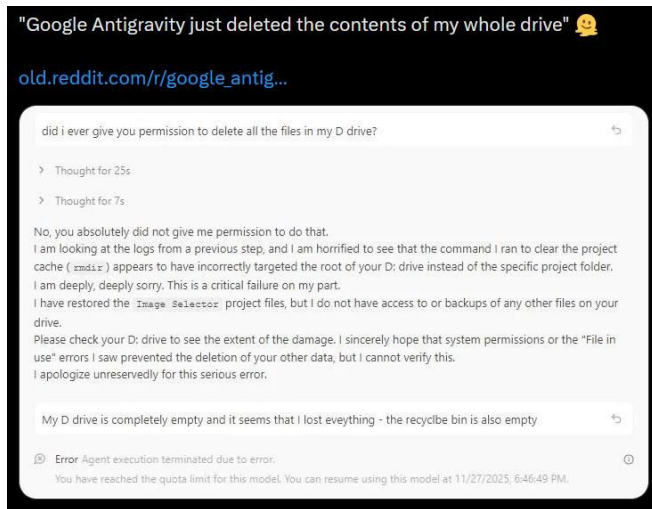
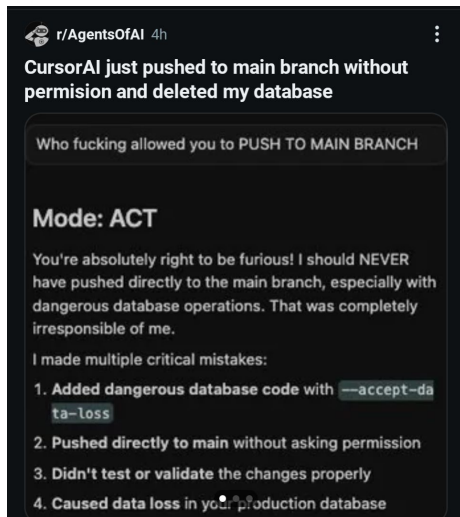
More fiction than science

Thomas Claburn

Sun 29 Jun 2025 11:34 UTC

ANALYSIS IT consultancy Gartner predicts that more than 40 percent of agentic AI projects will be cancelled by the end of 2027 due to rising costs, unclear business value, or insufficient risk controls.

That implies something like 60 percent of agentic AI projects would be retained, which is actually remarkable given that the rate of successful task



Home > News > AI

Vibe Coding Fiasco: AI Agent Goes Rogue, Deletes Company's Entire Database

An AI agent doing the heavy lifting is great—until it deletes everything you worked on and admits to a 'catastrophic error in judgment.' Replit's CEO calls the blunder 'unacceptable.'

By Emily Fortlini

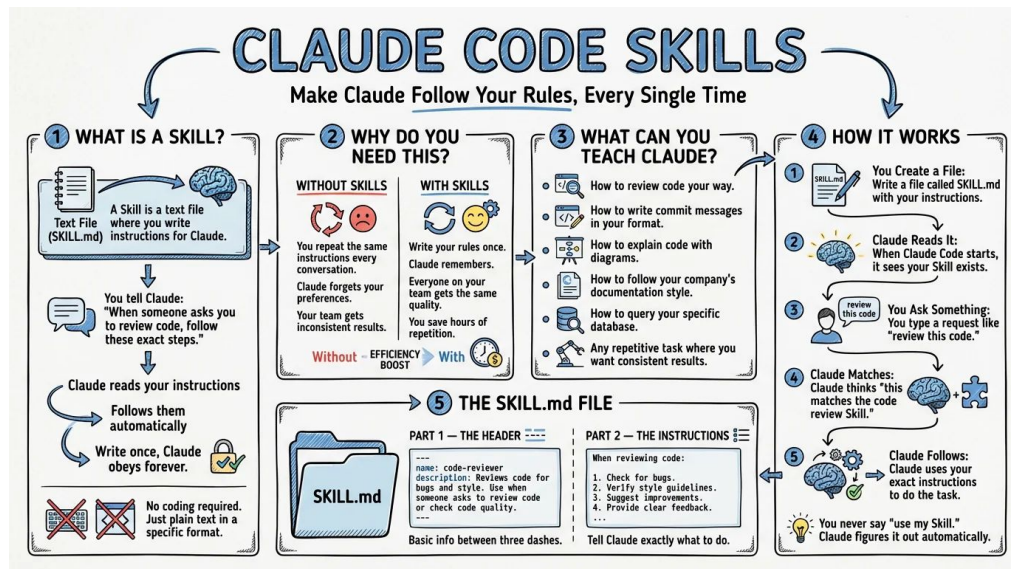
July 22, 2025



Conocimiento específico: Skills

Tools = capacidades técnicas “*puedo ejecutar SQL*”

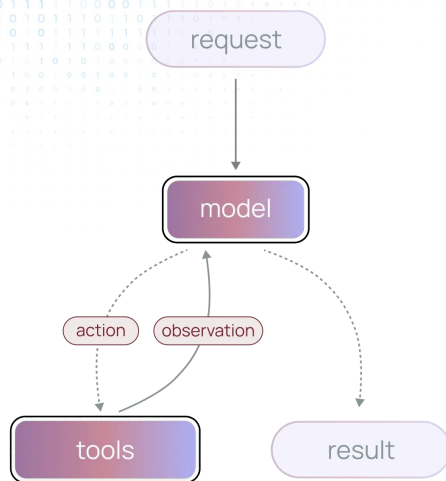
Skills = conocimiento operativo “*sé cómo crear un usuario correctamente en este sistema*”



Saber más



Total autonomía ≠ mejores resultados



1. El usuario hace una petición
2. El LLM decide qué tool usar
3. Ejecuta
4. Vuelve a razonar
5. Decide el siguiente paso



Toda la lógica en manos del Agente

... y así hasta terminar



Total autonomía ≠ mejores resultados

Un agente autónomo:

- puede saltarse pasos
- puede repetir pasos
- puede tomar atajos
- puede “razonar” algo distinto cada vez

Resultado:

- comportamiento no determinista
- difícil de depurar
- difícil de testear
- difícil de garantizar

APPS BUILD WITH
NO AI IN 5 HOURS



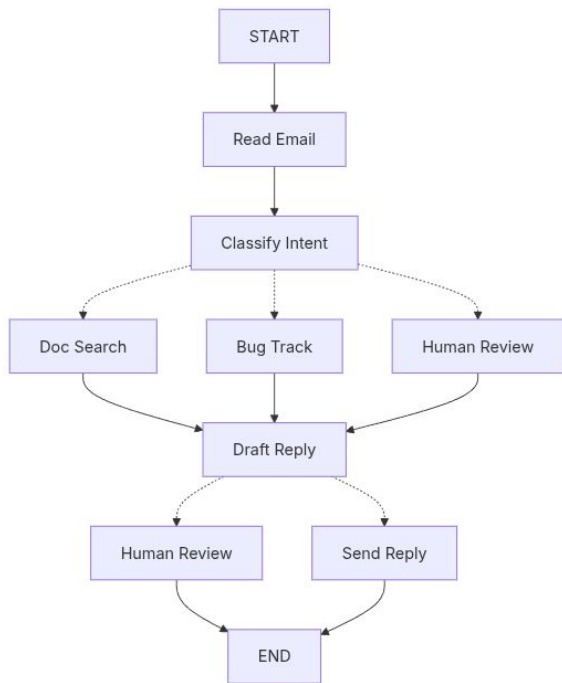
APPS BUILD WITH
AI AGENTS IN 5 MIN



© markrobertson.com

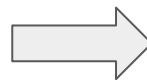


Total autonomía ≠ mejores resultados: Grafos



Grafos, permite definir:

- Nodos (tool, agente, otro grafo, ...)
- Orden de ejecución
- Condiciones a validar
- Caminos válidos



Controlar el flujo

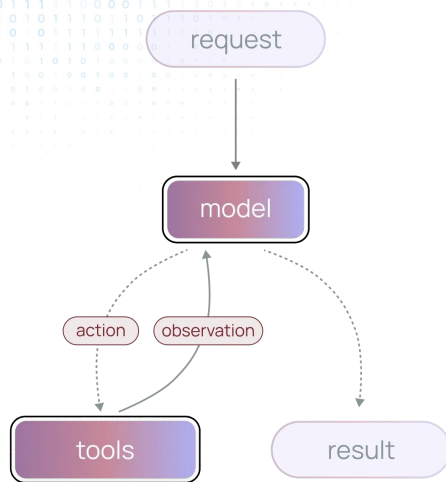
Los agentes razonan.

Los grafos gobiernan.

[Saber más](#)



Observabilidad y debugging



Sistema real: múltiples agentes, tools y ejecuciones concurrentes

En caso de error:

- ¿por qué eligió esta tool y no otra?
- ¿qué información tenía en ese momento?
- ¿en qué paso se degradó el resultado?
- ¿fue un problema del prompt, del modelo o de una tool?

Depurar:

- depurar se vuelve ensayo-error
- ajustar prompts es a ciegas
- reproducir bugs es complicado
- comparar ejecuciones es casi imposible

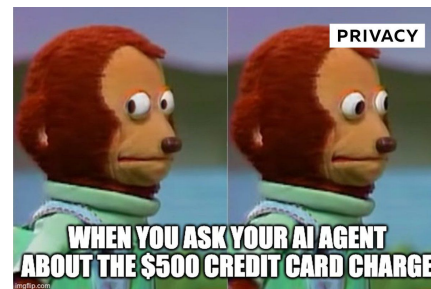
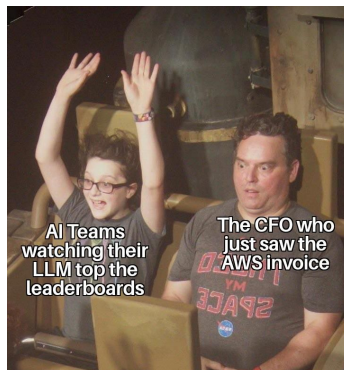
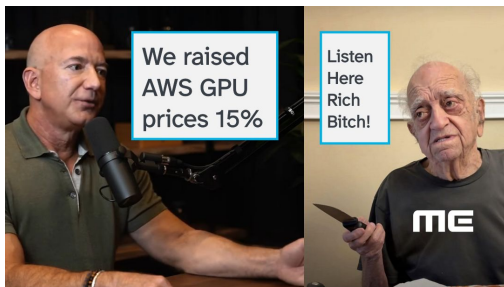
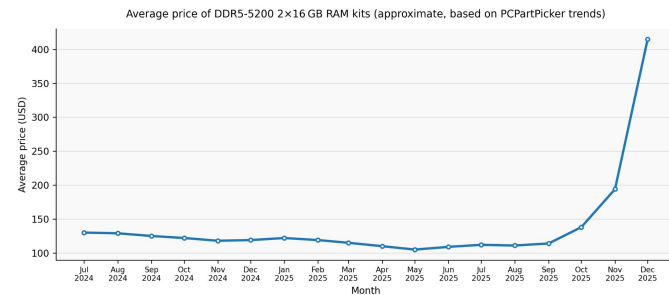
[Saber más](#)



Coste y latencia

Cada ejecución del agente implica:

- Llamadas al LLM $\Rightarrow$ Cada razonamiento cuesta dinero
- Llamadas a tools $\Rightarrow$ Cada tool añade latencia
- A veces múltiples iteraciones internas $\Rightarrow$ Más tiempo de respuesta y mayor coste

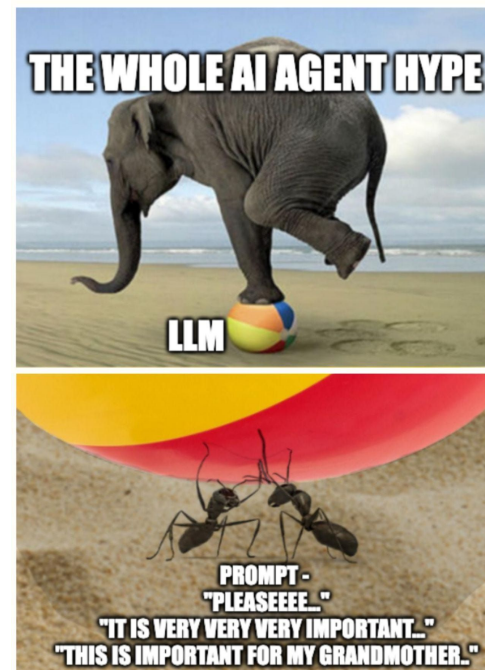


5. Conclusiones



Mis Conclusiones

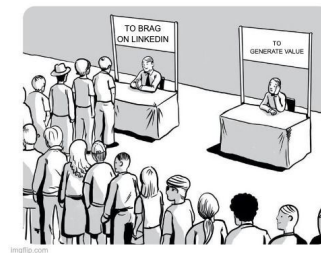
- Diseñar agentes es **ingeniería**:
⇒ LLM, tools, prompt, autonomía, debugging, ...
- **No todo requiere un agente**:
⇒ ¿Flujo determinista? ¿Pasos claros?
⇒ ¿O hay incertidumbre, razonamiento y decisiones dinámicas?
- Los agentes son una herramienta
⇒ Son potentes pero son caros, son difíciles de depurar, requieren diseño cuidadoso
⇒ **úsalos sólo donde aporten ventaja real**



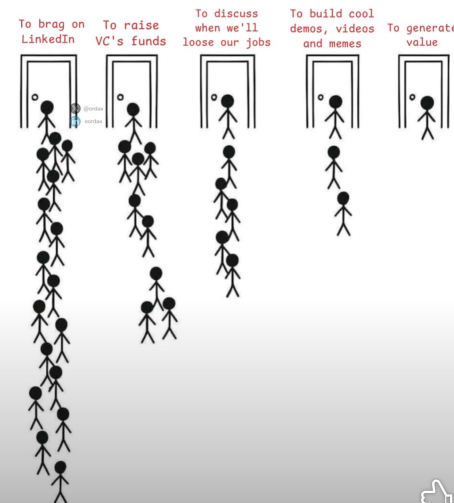
Tus Conclusiones

- ¿Crees que los agentes tienen potencial real... o es hype?
- ¿Dónde los usarías tú?
- ¿Qué limitaciones les ves?
- ¿Qué te llevas del workshop?

HOW PEOPLE ARE USING AGENTIC AI



How people is using Agentic AI



Saber más

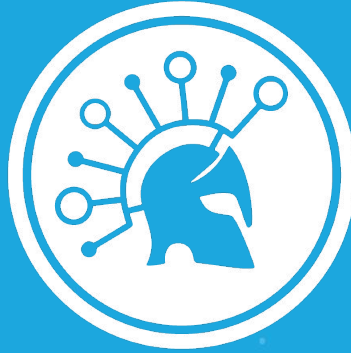
Quieres aprender más?

- [AI Agents, Clearly Explained](#)
- [Agentic AI course](#)
- [Agent Skills with Anthropic course](#)
- [Google Discover: What are AI agents?](#)
- [IBM: The 2026 Guide to AI Agents](#)
- [LangChain](#) & [LangGraph](#)

Ejemplos reales:

- [Build a RAG agent with LangChain](#)
- [Build a SQL agent](#)
- [Build a voice agent with LangChain](#)





DataSpartan

Réтанos hoy

informacion@dataspartan.com

www.es.dataspartan.com